

(52) Γ -функция, ее свойства и график.

Таблица функций

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

1) сходится при $\alpha > 0$

2) сход. равномерно при $\alpha \in [\alpha_0; +\infty)$, $\alpha_0 > 0, \alpha_0 < \infty$

$\Gamma(x)$ непрерывна при $\alpha > 0$

3) сумир-уема ∞ раз по α , $\alpha > 0$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = J_1 + J_2$$

① J_1 с. равномерно на $[\alpha_0; +\infty)$ $\forall \alpha_0 > 0$

Пр. Вейерштрасса: пусть $\int_0^1 f(x) dx$, $|f(x)| > 0$ с.

$$|x^{\alpha-1} e^{-x}| \leq f(x), x \in (0; 1)$$

$$x^{\alpha-1} e^{-x} = \frac{x^{\alpha-1}}{e^x} < x^{\alpha-1} \leq x^{\alpha_0-1}$$

$$\int_0^1 x^{\alpha_0-1} dx = \int_0^1 \frac{dx}{x^{1-\alpha_0}} \text{ сходится т.к. } \alpha_0 > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx \text{ с. равномерно при } \alpha \in [\alpha_0; +\infty)$$

(2) γ_1 не сходится равномерно по $\alpha \in (0; +\infty)$. $\gamma(\alpha) = \int_0^1 h(x, \alpha) dx$ непрерывности в 0.

сход. равномерно $\alpha \in (0; +\infty)$
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \alpha \in (0; +\infty) \alpha < \delta \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left| \int_0^1 h(x, \alpha) dx - \int_0^1 h(x, \alpha) dx \right| = \left| \int_0^{\alpha} h(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$$

$$\int_0^{\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \geq \int_0^{\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \frac{1}{e} \frac{x^{\alpha}}{\alpha} \Big|_0^{\alpha} =$$

$$= \frac{\alpha^{\alpha}}{e \alpha} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0+} +\infty, \text{ то есть } \exists \alpha > 0 : \left| \int_0^{\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \right| > \varepsilon$$

(3) $\gamma_2 = \int_1^{+\infty} x^{A_0-1} e^{-x} dx$ сс равномерно по $A_0 \in (-\infty; A_0)$
 $A_0 \in \mathbb{R}$

$$\int_1^{+\infty} x^{A_0-1} e^{-x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{1-A_0} e^x} \text{ применяем правило пр. Вейерштрасса}$$

сравним $x^{A_0-1} e^{-x}$ и x^{-2}

$$\neq \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^{A_0-1}}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 e^x} = 0, A_0 - \text{конст.}$$

$[A_0]$ раз применения

используя с некоторым $x_0 > 0$: правильно брать

$$\therefore \frac{x^{A_0-1}}{e^x} < \frac{1}{x^2}; \int_1^{+\infty} x^{A_0-1} e^{-x} dx = \int_1^x x^{A_0-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{A_0-1} e^{-x} dx -$$

— сходя. равномерно, т.к. $\int_{x_0}^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ сходя (пр. Вейерштрасса)

(4) Γ_2 не является полной сходя-стью $\alpha \in (-\infty, +\infty)$

Лемма и Теорема

$$1) \Gamma(\alpha+1) = \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx = -x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx =$$

$$= -x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \alpha \Gamma(\alpha) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$2) \Gamma(\alpha+n) = (\alpha+n-1) \Gamma(\alpha+n-1) = (\alpha+n-1)(\alpha+n-2) \dots$$

$$\dots (\alpha-1)(\alpha) \Gamma(\alpha)$$

$$3) \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} x^{1-1} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 0+1=1$$

$$4) \Gamma(n+1) = n!$$

$$5) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} e^x} = \int_0^{+\infty} \frac{1-t^2}{t e^{-t^2}} dt$$

$$= 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = 2 \cdot \frac{\sqrt{x}}{2} = \sqrt{x}$$

График $\alpha > 0$ непрерывно зависящий от

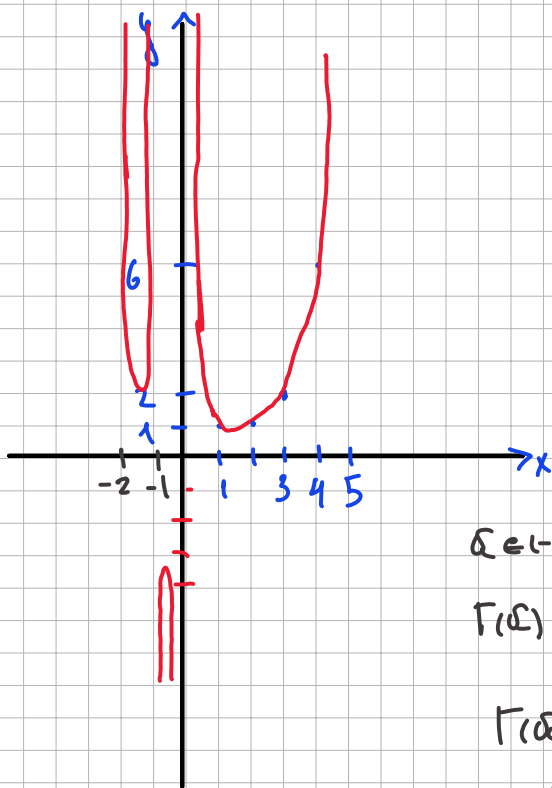
модуль непрерывна

$$\Gamma'(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} \ln x dx,$$

$$\Gamma''(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} \ln^2 x e^{-x} dx > 0 \quad \text{выпуклость}$$

вниз, то есть

$$\exists x = x_0 - \Gamma \cdot \min$$



$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(2) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2$$

$$\Gamma(4) = 3! = 6$$

$$\Gamma(5) = 24$$

$$\alpha \in (-2, -1)$$

$$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha} \stackrel{\alpha < 0}{> 0} \quad -1 < \alpha+1 < 0$$

$$\alpha \in (-1, 0), \alpha \Gamma(\alpha) = \Gamma(\alpha+1)$$

$$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha} < 0$$

$$\Gamma(\alpha) \rightarrow -\infty$$

$$\alpha \rightarrow 0-0$$

$$\frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha} \rightarrow -\infty \quad \alpha \geq -1+0$$